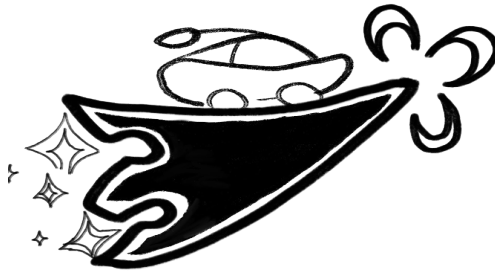


Cahier des charges – Projet PennRide

Nom du projet : À définir (PennRide)

Nom des auteurs : BOURDIN Amélie, HILLAIRET Linda, LE GUENNEC Johan

MOUQUET Zadig, BOURBON Matteo



Sommaire

Cahier des charges – Projet PennRide

Sommaire

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

1.2 Objectifs du site

1.3 Cibles du site

2. Aspects fonctionnels

2.1 Description fonctionnelle

2.2 Arborescence du site

2.3 Restriction d'accès

2.4 Wireframes des pages

2.5 Conformité (RGPD)

3. Ressources

3.1 Origine et inspiration

3.2 Thématique

3.3 Sources techniques

4. Référencement et éco responsabilité

5. Ergonomie et graphisme

5.1 Charte graphique et ergonomie visuelle

5.2. Ergonomie générale

6.1 Architecture et langages

6.3 Base de données

6.4 Intégration de l'API

6.5 Sécurité

6.6 Accessibilité

7. Organisation du projet

7.1 Équipe intervenante

7.2 Planning

7.3 Outils de développement et collaboratifs

7.4 Veille technologique

8. Conclusion

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

La mobilité est un enjeu essentiel pour l'accès au centre de formation. Les apprenants du GRETA de Vannes, au nombre de 458 sur la période 2024-2025, viennent d'horizons géographiques divers, incluant parfois des zones rurales peu ou mal desservies par les transports en commun. À cette contrainte logistique s'ajoutent d'autres problématiques : une conscience écologique grandissante et un enjeu économique pour des apprenants disposant souvent d'un budget limité.

L'idée serait donc de développer une plateforme de covoiturage de proximité dans la région. Actuellement, les plateformes grand public (comme BlaBlaCar) ne correspondent pas réellement aux besoins récurrents et de proximité des trajets quotidiens « scolaires ». Leur usage peut donc constituer un véritable obstacle pour les apprenants.

Par ailleurs, ces plateformes ouvertes à tous ne fournissent pas le niveau de sécurité et de confiance qui pourrait être garanti, ou du moins appuyé, par la proximité de personnes fréquentant le même établissement.

C'est pour répondre à l'ensemble de ces points (économique, écologique et social) que la conception d'une plateforme de covoiturage dite "locale" et réservée au centre de formation constitue la meilleure approche, tout en proposant une potentielle ouverture par la suite à d'autres établissements.

1.2 Objectifs du site

L'application a pour vocation de simplifier les trajets quotidiens des apprenants en permettant :

- Une mise en relation des utilisateurs et de publier facilement leurs trajets ou de rechercher des conducteurs effectuant la même route vers le centre de formation.
- D'autoriser les points de rendez-vous sur-mesure (arrêts de bus, parkings locaux) et la négociation d'itinéraires via une fonctionnalité de "demande de détour" au bon vouloir du conducteur.
- D'assurer la sécurité des échanges grâce à un réseau strictement fermé, réservé aux membres du GRETA et modéré par l'administration.
- De favoriser l'éco-mobilité et l'entraide : Encourager le partage des trajets pour limiter l'impact carbone, le nombre de véhicules circulant et réduire les frais de transport des apprenants.

1.3 Cibles du site

Quel public ? : Les apprenants du GRETA de Vannes et potentiellement les formateurs et membres administratifs.

Localisation : Essentiellement les personnes se rendant au GRETA de Vannes, cela pourra ensuite être amené à s'élargir à d'autres établissements.

Support prioritaire : Une utilisation sur le plus grand nombre de supports est ciblée. Le site sera donc construit pour une approche « Mobile-first », les utilisateurs privilégiant principalement le support mobile à l'usage quotidien.

2. Aspects fonctionnels

2.1 Description fonctionnelle

L'application proposera les fonctionnalités suivantes, selon les différents profils d'utilisateurs

L'aspect visiteur:

- Système d'authentification : Création de compte (inscription), connexion.
- Consultation des mentions légales.
- Accès au formulaire de contact.

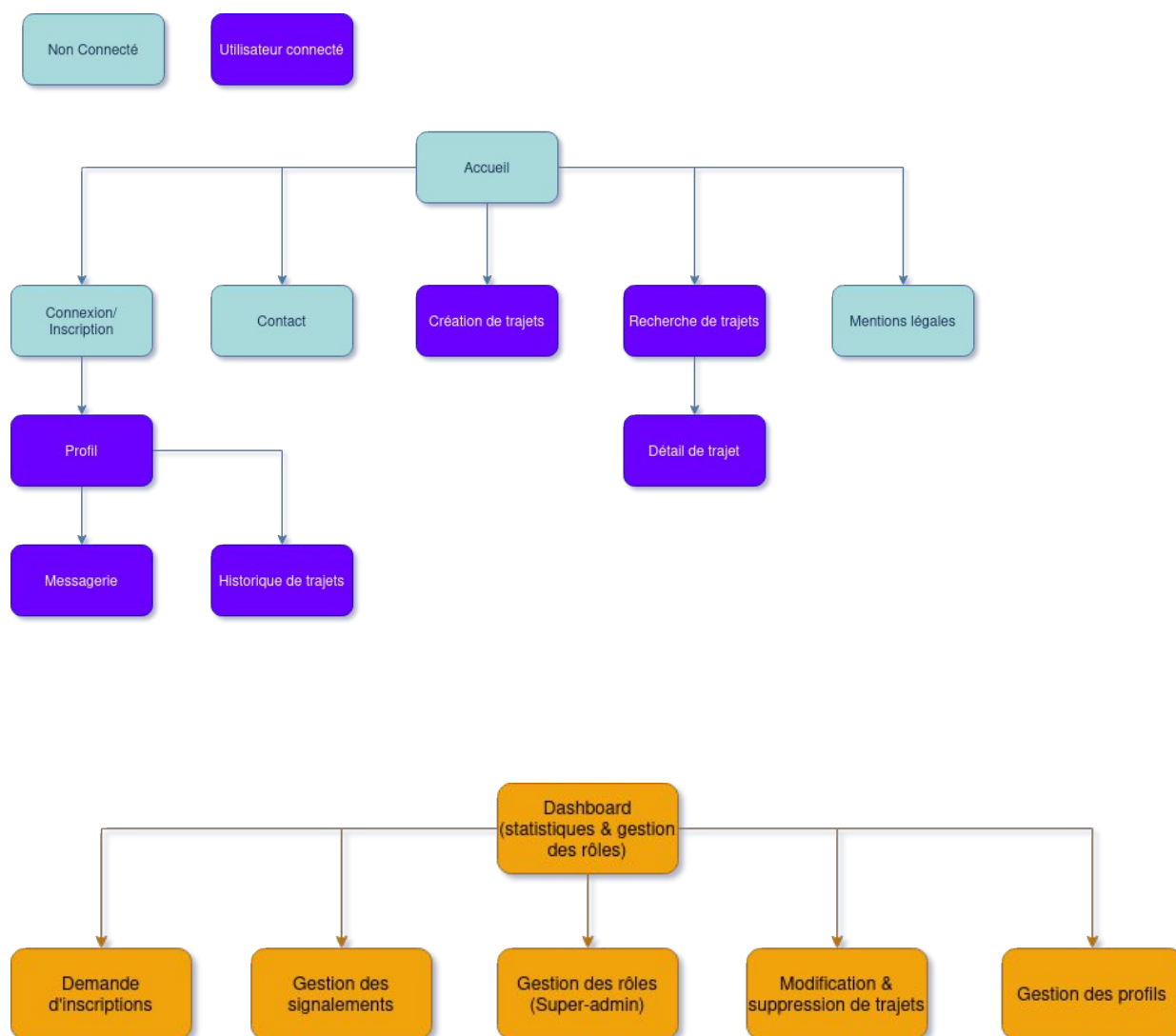
Partie membres :

- Gestion du profil : Consultation du profil, modification de ses informations (nom, mot de passe, véhicule) et suppression de son compte.
- Recherche de trajet passant à proximité.
- Gestion de trajet proposé:
 - Création et modification de trajet.
 - Gestion de statut d'un passager (validation, annulation)
 - Consultation du profil des passagers .
- Historique des trajets passés et à venir
- Signaler un incident et ou un utilisateur
- Système de messagerie (depuis un trajet ou le profil)
- Système de notifications (retard, annulation, validation, ect..)

Pour la partie administrateur (back-office) :

- Tableau de bord : Visualisation des statistiques (nombre de membres)
- Bannissement / Suspension d'un utilisateur
- Validation des inscriptions
- Gestion des signalements
- Suppression de trajet non conforme
- Historiques des trajets

2.2 Arborescence du site

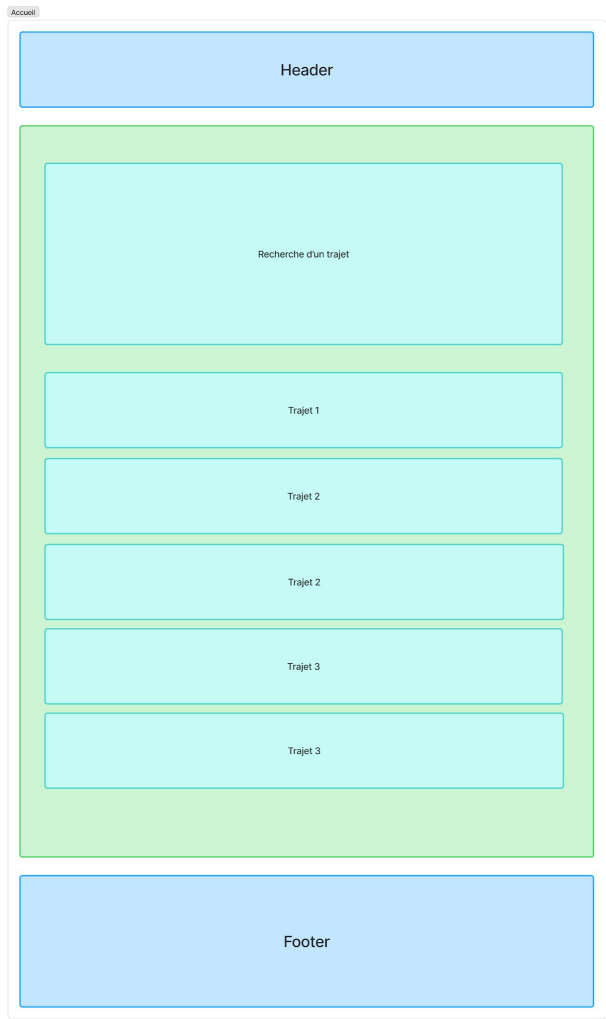


2.3 Restriction d'accès

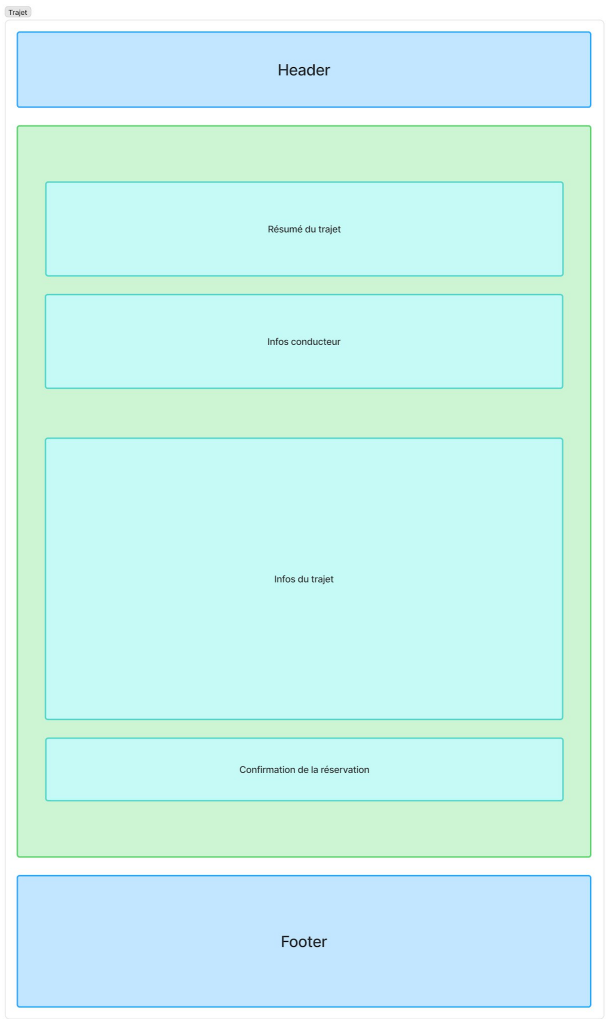
	Invité	Utilisateur connecté	Admin	Super-admin
Inscription/ Connexion	✓			
Déconnexion		✓	✓	✓
Recherche de trajet		✓	✓	✓
Demande d'ajout à un trajet		✓	✓	✓
Gestion de trajet (création, annulation, validation de nouveau passagers)		✓	✓	✓
Messagerie personnelle		✓	✓	✓
Système de notification		✓	✓	✓
Ajout d'un véhicule		✓	✓	✓
Signalement incident ou utilisateur		✓	✓	✓
Historique des trajets passés et à venir		✓	✓	✓
Consultation du profil d'un utilisateur		✓	✓	✓
Modification du profil		✓	✓	✓
Suppression de compte		✓	✓	✓
Formulaire de contact		✓	✓	✓
Suspension / Bannissement d'un utilisateur			✓	✓
Suppression d'un trajet non conforme			✓	✓

2.4 Wireframes des pages

Accueil (mobile) :



Trajet (mobile) :



2.5 Conformité (RGPD)

Dans le cadre du respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les mesures suivantes seront appliquées :

- Collecte des données : Seules les données nécessaires au fonctionnement du site seront collectées lors de l'inscription (nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe).
- Consentement : Un bandeau de consentement clairement visible sera présenté à l'utilisateur concernant la collecte des cookies, lui offrant la possibilité d'accepter ou de refuser librement.
- Droit d'accès et de rectification : L'utilisateur pourra à tout moment consulter et modifier certaines de ses informations personnelles depuis son espace profil.
- Droit à l'oubli : La suppression du compte sera accessible depuis l'espace profil, entraînant l'effacement définitif de toutes les données personnelles associées. La modération par l'administrateur pourra également entraîner la suspension ou la suppression d'un compte, conformément aux conditions d'utilisation du site.
- Durée de conservation : Les données personnelles seront conservées uniquement le temps de l'activité du compte. Elles seront supprimées définitivement à sa fermeture.
- Responsable du traitement : Dans le cadre de ce projet, les développeurs et développeuses seront seul(e)s responsables du traitement des données personnelles collectées en premier lieu.
- Mentions légales : Une page de mentions légales accessible à tous les utilisateurs détaillera l'ensemble de ces droits conformément au RGPD.

3. Ressources

3.1 Origine et inspiration

- L'inspiration provient d'une première expérience, réalisée mais non aboutie de précédents élèves qui avaient démarré ce projet. Il est actuellement repris à la décision du GRETA de Vannes en tant que projet de stage dans le cadre de la formation, pour répondre à un potentiel besoin des apprenants actuels et futurs.

3.2 Thématique

- La base du site web se concentrera exclusivement sur le covoiturage entre membres du GRETA de Vannes avec une possibilité d'ouverture à d'autres établissements. Il aura donc pour thème celui du covoiturage, de la proximité locale et de l'éco-mobilité.

3.3 Sources techniques

-
-

4. Référencement et éco responsabilité

Les pages seront optimisées pour le référencement naturel dans les moteurs de recherche(SEO), bien qu'en premier lieu sera usé dans un cadre privé. Cela demandera donc de respecter les points suivants :

- Sémantique : Utilisation des balises sémantiques HTML (<header>, <article>, <nav>) et hiérarchisation des titres (H1, H2, H3).
- Balises Meta : Génération des balises title et meta description selon le jeu affiché.
- Performances : Optimisation du temps de chargement, particulièrement sur l'affichage des jaquettes d'images (lazy loading"), pour satisfaire les critères des moteurs de recherche.

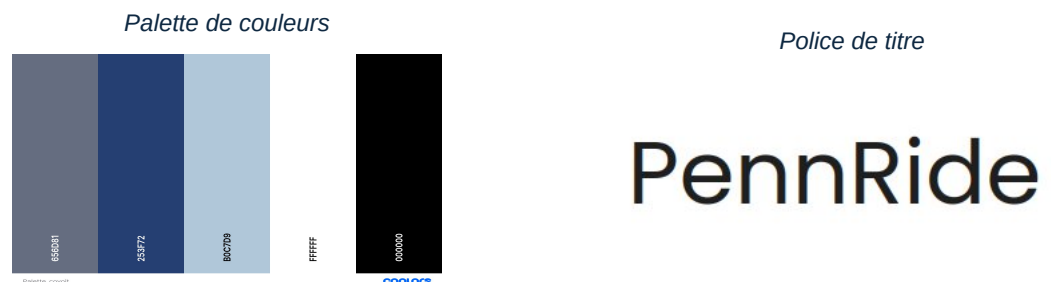
Pour la partie de l'éco responsabilité, la mise en application de plusieurs critères et une certaine optimisation pour réduire sa consommation tel que :

- Le respect des balisages du code (Vérification par W3C)
- Limitation du nombre de requêtes vers le service externe en gardant chaque première recherche en base locale.
- L'approche Mobile First qui contribue à la sobriété numérique : en concevant d'abord pour les contraintes mobiles afin de limiter la surcharge en fonctionnalité et éléments affichés
- L'usage du « lazy loading » qui consiste à afficher de manière progressive les images, en chargeant seulement celles visibles à l'écran.
- La vérification de l'empreinte environnementale du site avec EcoIndex.
- La minification des images images et la réduction des requêtes au serveur pour une diminution de la consommation énergétique.

5. Ergonomie et graphisme

5.1 Charte graphique et ergonomie visuelle

- Le thème abordant le covoiturage local et écologique arborera des couleurs claires afin de définir une identité visuelle y correspondant.
- Pour les palettes de couleurs, l'interface utilisera des tons clairs et organiques (blanc, bleu clair) avec pour contraste des nuances plus marquées (bleu marin, gris-bleu et noir).
- Pour le logo, une esquisse à été mise en avant sur la page de garde et sera légèrement retravaillée afin d'avoir un aspect plus net et un trait plus fin.
- La police utilisée pour les titres...
- La police utilisée pour le corps de texte sera une police sans-serif moderne comme Poppins pour le confort de lecture de l'utilisateur.
- Les boutons et les « conteneurs » des trajets mis en avant et de la recherche pourront adopter un style visant à recréer un aspect ().
- Des espacements cohérents et réguliers entre les éléments seront définis lors de la conception pour une bonne lisibilité.



5.2. Ergonomie générale

- L'interface sera pensée de façon à être agréable de lecture en respectant les espaces blancs pour éviter la surcharge visuelle et que les utilisateurs ne se perdent pas dans la distinction des différents éléments.
- L'utilisation d'un menu « burger » sur mobile et d'une barre de navigation fixe sur la version desktop pour garder à portée de main la navigation entre les différents contenus.
- Une approche dite « mobile first » afin de ne pas surcharger le nombre d'informations et de fonctionnalités pour une bonne utilisation sur support mobile.
- Une utilisation des contrastes et de l'aspect graphique de certains éléments majeurs pour attirer l'œil de l'utilisateur de manière stratégique sur les zones souhaitées.

6. Contraintes techniques

6.1 Architecture et langages

- Système de gestion de base de données avec MySQL :
Pour une utilisation du stockage des informations spécifiques à l'application, tel que les itinéraires, les données utilisateurs, les messageries et les trajets.
- Langage Frontend avec HTML :
Pour la structure et le contenu des pages affichées au navigateur ainsi que la séparation en sections pour les différents éléments.
- Langages de style avec CSS (SASS ou Tailwind) :
Pour la présentation visuelle globale de l'application, incluant la mise en page, les couleurs, la polices et la mise en page des différents supports.
- Programmation de scripts avec JavaScript :
Pour ajouter de l'interactivité à l'application sur les parties « dynamiques » comme les formulaires, les trajets, de potentielles animations ect...
- Langage Backend avec PHP (CodeIgniter) :
Pour l'implémentation de la logique métier comme, la manipulation des données depuis la base, la sécurisation des requêtes, la gestion des sessions et la protection des données sensibles comme la hachage des mots de passes. La mise en place d'une architecture MVC, sera quand à elle plus rapide à mettre en place par l'utilisation de CodeIgniter.

6.3 Base de données

Les informations majeures pour la gestion des données locales seront segmentées de la manière suivante(non définitif).

- Les utilisateurs
- Les trajets
- Les véhicules
- Les messages
- Les demandes

6.4 Intégration de l'API

6.5 Sécurité

La sécurité des données et du site web est une priorité absolue. Les mesures suivantes seront implémentées pour contrer les vulnérabilités web courantes (standard OWASP) et respecter le cadre légal :

- Protection contre les Injections SQL : Utilisation exclusive de requêtes préparées via l'interface PDO pour toute interaction avec la base de données, empêchant l'exécution de code malveillant.
- Vérification via l'outil ZAP, pour contrôler les failles de sécurité.
- Sécurisation des mots de passe : Hachage et salage des mots de passe en base de données via les algorithmes modernes (Bcrypt ou Argon2id) avec la fonction `password_hash()` de PHP.
- Le site sera entièrement en https afin de chiffrer les communications et garantir la confidentialité et l'intégrité des échanges.
- Le HTTPS réduit les risques de redirections inutiles et évite les re-téléchargements liés à des connexions non sécurisées interceptées.
- Restriction des accès de pages pour garantir l'intégrité de l'usage du site.
- Protection contre les injections XSS : Utilisation de `htmlspecialchars` afin « d'assainir » les chaînes de caractères dans les champs de saisie.

6.6 Accessibilité

L'accessibilité web désigne l'ensemble des pratiques visant à rendre un site utilisable par le plus grand nombre, y compris les personnes en situation de handicap. Nous prendrons donc les mesures suivantes pour rendre ce site accessible au plus grand nombre en respectant les normes RGAA par les moyens suivant :

- Alternatives textuelles sur les images : Chaque image (jaquette de jeu, icône) disposera d'un attribut alt, permettant aux lecteurs d'écran de restituer l'information aux utilisateurs malvoyants.
- Contrastes suffisants : Les combinaisons de couleurs de la charte graphique respecteront un contraste minimum entre le texte et son fond, pour la lisibilité.
- Balisage sémantique : L'utilisation des balises HTML sémantiques, structure le contenu de manière logique, facilitant la navigation pour les technologies d'assistance.
- Libellés de formulaires explicites : Chaque champ de formulaire (inscription, connexion, recherche) sera associé à une balise <label>, afin d'en indiquer la fonction.
- Messages d'erreur compréhensibles : Les erreurs de saisie (ex : mot de passe incorrect, champ manquant) seront formulées de manière claire et placées à proximité du champ concerné.
- L'approche Mobile First en concevant d'abord la version mobile étant le support d'utilisation le plus accessible.

7. Organisation du projet

7.1 Équipe intervenante

Bien que le projet se réalise en autonomie dans le cadre de la certification, les différents profils ont été défini de la façon suivante :

Scrum Masteure	Amélie BOURDIN
• Présentation avec Thierry (PowerPoint inclus) • Maquettage	
Développeuse front	Linda HILLAIRET
• Charte graphique (DA + logo) • Maquettage	
Développeur back	Johan LE GUENNEC
• Responsable GitHub	
Développeur back + designer	Matteo BOURBON
• Design logo	
Développeur back	Zadig MOUQUET
•	

7.2 Planning

7.3 Outils de développement et collaboratifs

Dans la réalisation de ce projet, les outils de développement suivants seront utilisés :

- phpmyadmin : Pour l'administration de la base de données locale.
- Visual Studio Code : Pour l'écriture du code.
- Figma : Pour le maquettage du site.
- Postman : Pour les tests de l'API externe
- W3C Validator : Pour la vérification du balisage

Et dans un cadre d'organisation et de collaboration, nous utiliseront :

- Github/ Git : Pour le suivi du développement et versioning du projet ainsi qu'avoir un dépôt commun sur le projet.
- Trello : Pour l'organisation des tâches sous forme de tickets/ mémos.

7.4 Veille technologique

L'écosystème web évoluant rapidement, une démarche de veille technologique sera effectuée à la gestion de ce projet afin de garantir l'utilisation de méthodes maîtrisée et modernes .

- Sources instructives : La veille portant sur l'apprentissage en autonomie du Framework CodeIgniter 4, les sources suivantes auront été étudiées au cours de ce projet :
 - ..
 - ..
- Recherche de problèmes :
 - ..
 - ..

8. Conclusion